

Практическое занятие №6

С помощью языка программирования Python выполните следующие задания:

1. Создайте JSON-файл с именем **data1.json** следующей структуры:

```
[{
  "userId": 2,
  "taskID": 1,
  "completed": true
},
{
  "userId": 2,
  "taskID": 2,
  "completed": true
},
{
  "userId": 1,
  "taskID": 1,
  "completed": true
},
{
  "userId": 1,
  "taskID": 2,
  "completed": false}]
```

Прочитайте содержимое файла `data1.json`, **дополните полученный список** аналогичными данными о еще 3 пользователях, выполняющих задачи из TODO (`userId` – идентификатор пользователя, `taskID` – идентификатор задания из TODO, `completed` – признак выполнения задания) и сохраните новый список в файл `data2.json`. Прочитайте содержимое файла `data2.json`.

Вариант	Задание
1-8	Найдите максимальное количество заданий, выполненных одним пользователем, и выведите полученный результат на печать в консоль.
9-16	Удалите всех пользователей, у которых отсутствует обязательное поле "userId" и сохраните новый список в файл <code>data3.json</code> .
17-24	Для всех пользователей попытайтесь получить значение по ключу "completed", а если его нет (KeyError), то присвойте значение "N/A". Сохраните новый список в файл <code>data3.json</code> .
25-32	Выполните проверку типа поля "userId" всех пользователей и если оно не является целым числом (int), то вызовите исключение <code>InvalidTypeError("userId пользователя должно быть целым числом!")</code> .

2. Перенесите данные из файла data2.json в файл базы данных SQLite с именем **data.db** (с помощью модулей sqlite3 и json) и посмотрите содержимое созданного файла data.db с помощью веб-приложения для просмотра SQLite Viewer: <https://sqliteviewer.app/>. Извлеките данные из файла data.db и выведите их на печать в консоль.

3. Выполните обработку файла с изображением формата **.jpg** согласно заданию своего варианта.

Вариант	Задание
1-5	Пропорционально измените размер рисунка, в левом верхнем углу нарисуйте зеленый квадрат и сохраните результат в новый файл.
6-10	Выполните зеркальное отражение изображения по горизонтали (слева направо), добавьте вокруг рамку синего цвета толщиной 10 пикселей и сохраните результат в новый файл.
11-15	Поверните изображение на 45 градусов против часовой стрелки и сохраните в новый файл с расширением png.
16-20	Обрежьте изображение так, чтобы осталась центральная часть, внизу по центру нарисуйте синий прямоугольник и сохраните в новый файл.
21-25	Измените яркость, нарисуйте красный круг центре изображения и сохраните в новый файл.
26-32	Преобразуйте изображение в оттенки серого и сохраните результат в новый файл с расширением png.

Нанесите на изображение текстовую подпись с вашими фамилией и именем в правом нижнем углу шрифтом Arial, размером 30, красного цвета.

4. Создайте класс **Book** (книга) с атрибутами: title (название), author (автор), pages (количество страниц), и несколько экземпляров этого класса. Измените атрибуты у экземпляров и выведите их на печать в консоль.

5. Создайте класс **Bookshelf** (книжная полка) с атрибутом **max_books** (максимальная вместимость) и списком **books** (сначала пустым) и реализуйте методы:

- add_book(book) – добавить книгу на полку, если есть свободное место;
- remove_book(title) – удалить книгу с полки по названию;
- show_books() – вывести все книги на полке в формате: автор(ы), название книги, количество страниц;

- `get_total_pages()` – вернуть общее количество страниц всех книг на полке.

Продemonстрируйте выполнение реализованных методов класса `Bookshelf` (добавить книгу, если на полке есть место; попытаться добавить книгу, когда места на полке нет; удалить книгу по названию; и т.д.). Выполнение каждого метода должно сопровождаться выводом на печать информирующего текста.

6. Создайте классы согласно своему варианту:

- 1) Создайте класс `АВТОМОБИЛЬ` с методами, позволяющими вывести на экран информацию об автомобиле, а также определить, подходит ли данный автомобиль для заданных условий. Создайте дочерние классы `ЛЕГКОВОЙ_АВТОМОБИЛЬ` (марка, модель, год выпуска, тип кузова), `ГРУЗОВОЙ_АВТОМОБИЛЬ` (марка, модель, год выпуска, грузоподъемность), `АВТОБУС` (марка, модель, год выпуска, количество мест) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список автомобилей, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск автомобилей с заданной маркой или годом выпуска. Добавьте метод, возвращающий возраст автомобиля относительно текущего года.
- 2) Создайте класс `СТУДЕНТ` с методами, позволяющими вывести на экран информацию о студенте, а также определить, подходит ли данный студент для заданных условий. Создайте дочерние классы `БАКАЛАВР` (имя, фамилия, возраст, курс), `МАГИСТР` (имя, фамилия, возраст, специализация), `АСПИРАНТ` (имя, фамилия, возраст, тема диссертации) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список студентов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск студентов с заданным именем или курсом. Реализуйте метод для подсчёта общего количества студентов каждой категории.
- 3) Создайте класс `РЕСТОРАН` с методами, позволяющими вывести на экран информацию о ресторане, а также определить, подходит ли данный ресторан для заданных условий. Создайте дочерние классы `ИТАЛЬЯНСКИЙ_РЕСТОРАН` (название, адрес, тип кухни, рейтинг), `ЯПОНСКИЙ_РЕСТОРАН` (название, адрес, тип кухни, рейтинг), `ФРАНЦУЗСКИЙ_РЕСТОРАН` (название, адрес, тип кухни, рейтинг) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список ресторанов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск ресторанов с заданным типом кухни или рейтингом. Добавьте метод, который возвращает средний рейтинг всех ресторанов в списке.
- 4) Создайте класс `СПОРТСМЕН` с методами, позволяющими вывести на экран информацию о спортсмене, а также определить, подходит ли данный спортсмен для заданных условий. Создайте дочерние классы `ЛЕГКОАТЛЕТ` (имя, фамилия, возраст, дисциплина), `ПЛОВЕЦ` (имя, фамилия, возраст, дистанция),

БОКСЕР (имя, фамилия, возраст, весовая категория) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список спортсменов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск спортсменов с заданным именем или возрастом. Реализуйте метод, который возвращает самого молодого спортсмена в каждой дисциплине.

- 5) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, подходит ли данный товар для заданных условий. Создайте дочерние классы ЭЛЕКТРОНИКА (название, производитель, цена, тип устройства), ОДЕЖДА (название, производитель, цена, размер), ПРОДУКТЫ_ПИТАНИЯ (название, производитель, цена, срок годности) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товаров с заданным названием или ценой. Добавьте метод, который выводит все товары с ценой ниже заданной.
- 6) Создайте класс МАГАЗИН с атрибутами название и список товаров. Каждый товар представлен классом ТОВАР с атрибутами название, цена и количество. Напишите методы для добавления товара в магазин, удаления товара из магазина и вычисления общей стоимости товаров в магазине. Используйте магический метод `__len__` для определения количества товаров в магазине. Добавьте метод для поиска товара по названию и метод для вывода всех товаров, отсортированных по цене.
- 7) Создайте класс ЗАДАЧА с атрибутами название, описание и статус (выполнена или нет). Напишите методы для изменения статуса задачи на выполненную и вывода информации о задаче в виде «Задача '{название}': {описание}, статус — {статус}». Используйте магический метод `__str__` для вывода информации о задаче. Добавьте метод, который возвращает количество задач с заданным статусом (например, количество выполненных).
- 8) Создайте класс БАНК с атрибутами название и список счетов. Каждый счет представлен классом СЧЁТ с атрибутами номер и баланс. Напишите методы для добавления счета в банк, удаления счета из банка и вычисления общего баланса всех счетов в банке. Используйте магический метод `__len__` для определения количества счетов в банке. Добавьте метод для поиска счёта по номеру и метод для перевода средств между счетами.
- 9) Создайте класс СТУДЕНТ с атрибутами имя, фамилия, возраст и список оценок. Напишите методы для добавления оценки, вычисления среднего балла и вывода информации о студенте в виде «Студент {имя} {фамилия}, возраст — {возраст}, средний балл — {средний балл}». Используйте магический метод `__len__` для определения количества оценок у студента. Добавьте метод, который возвращает максимальную и минимальную оценку студента.

- 10) Создайте класс ПЕРСОНА с методами, позволяющими вывести на экран информацию о персоне, а также определить ее возраст (в текущем году). Создайте дочерние классы: АБИТУРИЕНТ (фамилия, дата рождения, факультет), СТУДЕНТ (фамилия, дата рождения, факультет, курс), ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (фамилия, дата рождения, факультет, должность, стаж), со своими методами вывода информации на экран и определения возраста. Создайте список из n персон, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск персон, чей возраст попадает в заданный диапазон. Добавьте метод, который возвращает средний возраст всех персон в списке.
- 11) Создайте класс ТРЕУГОЛЬНИК, заданный длинами двух сторон и угла между ними, с методами вычисления площади и периметра треугольника, а также методом, выводящим информацию о фигуре на экран. Создайте дочерние классы ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, РАВНОБЕДРЕННЫЙ, РАВНОСТОРОННИЙ со своими методами вычисления площади и периметра. Создайте список n треугольников и выведите полную информацию о треугольниках на экран. Добавьте метод, который проверяет, является ли треугольник прямоугольным, равнобедренным или равносторонним (для родительского класса).
- 12) Создайте класс ТРАНСПОРТ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о транспортном средстве, а также определить грузоподъемность транспортного средства. Создайте дочерние классы АВТОМОБИЛЬ (марка, номер, скорость, грузоподъемность), МОТОЦИКЛ (марка, номер, скорость, грузоподъемность, наличие коляски, при этом если коляска отсутствует, то грузоподъемность равна нулю), ГРУЗОВИК (марка, номер, скорость, грузоподъемность, наличие прицепа, при этом если есть прицеп, то грузоподъемность увеличивается в два раза) со своими методами вывода информации на экран и определения грузоподъемности. Создайте список из n машин, выведите полную информацию на экран, а также организуйте поиск машин, удовлетворяющих требованиям грузоподъемности. Добавьте метод, который возвращает среднюю скорость всех транспортных средств.
- 13) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, может ли приобрести товар покупатель, имеющий заданную сумму денег. Создайте дочерние классы ПРОДУКТ (название, цена, дата производства, срок годности), ПАРТИЯ (название, цена за штуку, количество штук, дата производства, срок годности), ТЕЛЕФОН (название, цена) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной цене. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товара, который может приобрести покупатель, имеющий заданную сумму денег. Добавьте метод, который возвращает список товаров, отсортированных по цене (по возрастанию).
- 14) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, предназначен ли он для заданного возраста

потребителя. Создайте дочерние классы ИГРУШКА (название, цена, производитель, материал, возраст, на который рассчитана), КНИГА (название, автор, цена, издательство, возраст, на который рассчитана), СПОРТИНВЕНТАРЬ (название, цена, производитель, возраст, на который рассчитан) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия возрасту потребителя. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товаров для потребителя в заданном возрастном диапазоне. Добавьте метод, который возвращает самый дорогой товар среди подходящих по возрасту.

- 15) Создайте класс ТЕЛЕФОННЫЙ_СПРАВОЧНИК с методами, позволяющими вывести на экран информацию о записях в телефонном справочнике, а также определить соответствие записи критерию поиска. Создайте дочерние классы ПЕРСОНА (фамилия, адрес, номер телефона), ОРГАНИЗАЦИЯ (название, адрес, телефон, факс, контактное лицо), ДРУГ (фамилия, адрес, номер телефона, дата рождения) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной фамилии. Создайте список из n записей, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск в базе по фамилии. Добавьте метод, который возвращает все записи, отсортированные по фамилии в алфавитном порядке.
- 16) Создайте класс КЛИЕНТ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о клиентах банка, а также определить соответствие клиента критерию поиска. Создайте дочерние классы ВКЛАДЧИК (фамилия, дата 269 открытия вклада, размер вклада, процент по вкладу), КРЕДИТОР (фамилия, дата выдачи кредита, размер кредита, процент по кредиту, остаток долга), ОРГАНИЗАЦИЯ (название, дата открытия счета, номер счета, сумма на счету) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия дате (открытия вклада, выдаче кредита, открытия счета). Создайте список из n клиентов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск клиентов, начавших сотрудничать с банком в заданную дату. Добавьте метод, который возвращает общую сумму всех вкладов и общую сумму всех кредитов.
- 17) Создайте класс ПРОГРАММНОЕ_ОБЕСПЕЧЕНИЕ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о программном обеспечении, а также определить соответствие возможности использования (на текущую дату). Создайте дочерние классы СВОБОДНОЕ (название, производитель), УСЛОВНО_БЕСПЛАТНОЕ (название, производитель, дата установки, срок бесплатного использования), КОММЕРЧЕСКОЕ (название, производитель, цена, дата установки, срок использования) со своими методами вывода информации на экран и определения возможности использования на текущую дату. Создайте список из n видов программного обеспечения, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск программного

- обеспечения, которое допустимо использовать на текущую дату. Добавьте метод, который возвращает количество ПО, срок действия которого истёк.
- 18)** Создайте класс МЕБЕЛЬ с полями «Марка», «Название», «Цена» и методом для вывода подробной информации о предмете. От класса МЕБЕЛЬ необходимо создать дочерний класс СТОЛ с унаследованными полями класса МЕБЕЛЬ и новыми полями «Спинка» (True/False), «Количество ножек» и методом для вывода подробной информации. Добавьте в класс МЕБЕЛЬ метод для сравнения двух предметов по цене (возвращает более дорогой).
- 19)** Создайте класс ТОВАР, который содержит следующие закрытые поля: название товара, название магазина, в котором продается товар и стоимость товара в рублях. Создайте класс СКЛАД, который содержит закрытый массив товаров. Обеспечьте следующие возможности: вывод информации о товаре по номеру с помощью индекса, сортировку товаров по названию магазина, по наименованию и по цене. Добавьте метод, который возвращает общую стоимость всех товаров на складе.
- 20)** Создайте класс ТРАНСПОРТНОЕ_СРЕДСТВО с методами, позволяющими вывести на экран информацию о транспортном средстве. Создайте дочерние классы АВТОМОБИЛЬ, ВЕЛОСИПЕД, ПОВОЗКА со своими методами вывода информации на экран. Подсчитайте время и стоимость перевозки пассажиров и грузов каждым транспортным средством. Добавьте в родительский класс абстрактный метод для расчёта стоимости перевозки, переопределяемый в потомках.
- 21)** Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, может ли приобрести товар покупатель, имеющий заданную сумму денег. Создайте дочерние классы КНИГА (название, автор, цена, издательство), ИГРУШКА (название, цена, производитель, материал), ПРОДУКТ (название, цена, дата производства, срок годности), ТЕЛЕФОН (название, цена) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной цене. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товара, который может приобрести покупатель, имеющий заданную сумму денег. Добавьте метод, который возвращает список товаров, цена которых меньше или равна переданной сумме, отсортированный по убыванию цены.
- 22)** Создайте класс ВЕКТОР, который задается тройкой координат в трехмерном пространстве (x, y, z) , с методами сложение векторов оператором '+' (метод `__add__`), вычитание векторов оператором '-' (метод `__sub__`), скалярное произведение оператором '*' (метод `__mul__`). Продемонстрируйте работу методов с экземплярами этого класса. Добавьте метод `__repr__` для красивого вывода вектора и метод для вычисления длины вектора.
- 23)** Создайте класс АВТОБУС, который содержит следующие свойства: скорость, максимальное количество пассажиров, максимальная скорость, список имен пассажиров, наличие свободных мест, словарь мест в автобусе, со своими

методами вывода информации на экран: посадка и высадка одного или нескольких пассажиров, увеличение и уменьшение скорости на заданное значение. Создайте список автобусов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск автобусов с заданными параметрами. Добавьте метод, который возвращает количество свободных мест в автобусе.

- 24) Создайте класс СОТРУДНИК_КОМПАНИИ с методом `print_info()`, который позволяет вывести информацию о сотруднике в формате:

Имя: Василий

Должность: Системный администратор

Стаж: 3 года

При выводе стажа нужно учитывать, что «года» должно заменяться на «лет» или «год» в зависимости от числа. Экземпляр класса при инициализации должен принимать аргументы: имя, должность и стаж работы сотрудника. Добавьте метод, который возвращает стаж в месяцах (для расчётов).

- 25) Создайте класс ТОВАР, который содержит следующие закрытые поля: название товара, название магазина, в котором продается товар и стоимость товара в рублях. Создайте класс СКЛАД, который содержит закрытый массив товаров. Обеспечьте следующие возможности: вывод информации о товаре, название которого введено с клавиатуры, сортировку товаров по названию магазина и по цене; перегруженную операцию сложения товаров, выполняющую сложение их цен. Добавьте метод для вывода всех товаров, цена которых выше заданной.
- 26) Создайте класс ВЕКТОР, который задается тройкой координат в трехмерном пространстве (x, y, z) , с методами вычитание векторов оператором ``-`` (метод `__sub__`), умножение на скаляр оператором ``*`` (метод `__mul__`), векторное произведение оператором ``@`` (метод `__matmul__`). Продемонстрируйте работу методов с экземплярами этого класса. Добавьте метод `__eq__` для сравнения векторов на равенство и метод для нормализации вектора (приведение к единичной длине).
- 27) Создайте класс ФИЛЬМ с атрибутами: название, режиссёр, жанр, год выпуска, рейтинг. Создайте класс КИНОТЕКА, который хранит список фильмов. Реализуйте методы: добавление фильма, удаление по названию, поиск фильмов по жанру или по рейтингу выше заданного, вывод всех фильмов, отсортированных по рейтингу (по убыванию). Добавьте метод, возвращающий средний рейтинг всех фильмов в кинотеке.
- 28) Создайте класс ЗООПАРК с атрибутами: название, список животных (каждое животное – экземпляр класса ЖИВОТНОЕ с полями: вид, имя, возраст, вес). Реализуйте методы: добавление животного, удаление по имени, поиск животных по виду, вывод всех животных, отсортированных по возрасту. Добавьте метод, возвращающий самого тяжёлого животного в зоопарке, и метод для подсчёта животных каждого вида.
- 29) Создайте класс УНИВЕРСИТЕТ с атрибутами: название, список факультетов (каждый факультет – экземпляр класса ФАКУЛЬТЕТ с полями: название,

- количество студентов, список дисциплин). Реализуйте методы: добавление факультета, удаление по названию, поиск факультета с максимальным количеством студентов, вывод всех факультетов с информацией. Добавьте метод, возвращающий общее количество студентов во всём университете, и метод для поиска факультетов, где количество студентов превышает заданное значение.
- 30)** Создайте класс КАФЕ с атрибутами: название, адрес, список блюд (каждое блюдо – экземпляр класса БЛЮДО с полями: название, цена, вес, категория (горячее, салат, напиток и т.д.)). Реализуйте методы: добавление блюда, удаление по названию, поиск блюд по категории, вывод всех блюд, отсортированных по цене. Добавьте метод, возвращающий среднюю цену блюда в кафе, и метод для вывода самого дорогого блюда.
- 31)** Создайте класс ИГРА с атрибутами: название, жанр, разработчик, год выпуска, рейтинг (оценка). Создайте класс КОЛЛЕКЦИЯ_ИГР, хранящий список игр. Реализуйте методы: добавление игры, удаление по названию, поиск игр по жанру или по рейтингу, вывод игр, отсортированных по году выпуска. Добавьте метод, возвращающий игру с самым высоким рейтингом, и метод для подсчёта количества игр каждого жанра.
- 32)** Создайте класс РЕЦЕПТ с атрибутами: название, категория (суп, салат, горячее и т.д.), список ингредиентов (каждый ингредиент – класс ИНГРЕДИЕНТ с полями: название, количество, единица измерения), время приготовления (в минутах). Реализуйте методы: добавление ингредиента, удаление по названию, вывод рецепта в удобочитаемом виде, подсчёт общего количества ингредиентов. Добавьте метод, который возвращает рецепты, время приготовления которых меньше заданного, и метод для поиска рецептов по категории.